

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

(a) $\text{Var}(X + 5)$

(b) $\text{Var}(X - 5)$

(c) $\text{Var}(5X)$

(d) $\text{Var}(-X + 3)$

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

(a) $\text{Var}(X + 5)$

(b) $\text{Var}(X - 5)$

(c) $\text{Var}(5X)$

(d) $\text{Var}(-X + 3)$

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + c) &= E[(X + c - E[X + c])^2] \\ &= E[(X - E[X])^2] = \text{Var}(X).\end{aligned}$$

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

~~(a)~~ $\text{Var}(X + 5)$

~~(b)~~ $\text{Var}(X - 5)$

(c) $\text{Var}(5X)$

(d) $\text{Var}(-X + 3)$

$$\text{Var}(X + c) = E[(X + c - E[X + c])^2]$$

$$= E[(X - E[X])^2] = \text{Var}(X).$$

$$\text{Var}(X + 5) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(X - 5) = \text{Var}(X)$$

Esercizio 1

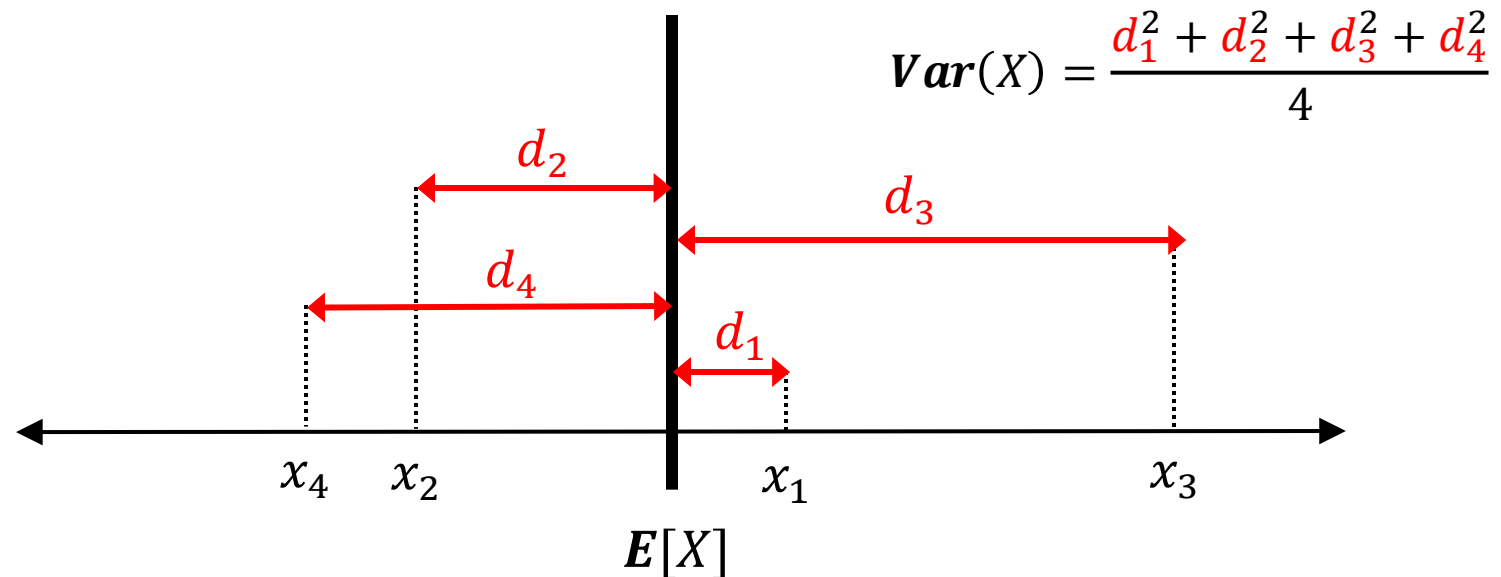
Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

~~(a)~~ $\text{Var}(X + 5)$

~~(b)~~ $\text{Var}(X - 5)$

(c) $\text{Var}(5X)$

(d) $\text{Var}(-X + 3)$



Aggiungere 5 ad X sposta **tutta la distribuzione** di X verso destra di 5 unità, ma **non cambia la dispersione**: le distanze tra i valori restano identiche.

Sottrarre 5 sposta la distribuzione verso **sinistra**, ma ancora una volta **non cambia la varianza**.

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

~~(a)~~ $Var(X + 5)$

~~(b)~~ $Var(X - 5)$

~~(c)~~ $Var(5X)$

(d) $Var(-X + 3)$

$$\begin{aligned} Var(5X) &= E[(5X - E[5X])^2] \\ &= E[(5(X - E[X]))^2] \\ &= E[25(X - E[X])^2] \\ &= 25 Var(X) \end{aligned}$$

Intuizione: moltiplicare X per 5 moltiplica tutte le sue deviazioni dalla media per 5; la varianza, che dipende dal quadrato delle deviazioni, cresce di un **fattore** $5^2 = 25$.

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

~~(a)~~ $\text{Var}(X + 5)$

~~(b)~~ $\text{Var}(X - 5)$

~~(c)~~ $\text{Var}(5X)$

~~(d)~~ $\text{Var}(-X + 3)$

$$\text{Var}(-X + 3) = E[(-X + 3)^2] - (E[-X + 3])^2$$

$$= E[X^2 - 6X + 9] - (-E[X] + 3)^2$$

$$= E[X^2] - 6E[X] + 9 - (E[X]^2 - 6E[X] + 9)$$

$$= E[X^2] - E[X]^2$$

$$= \text{Var}(X)$$

Intuizione: la **forma** della distribuzione resta la stessa — solo specchiata e traslata.

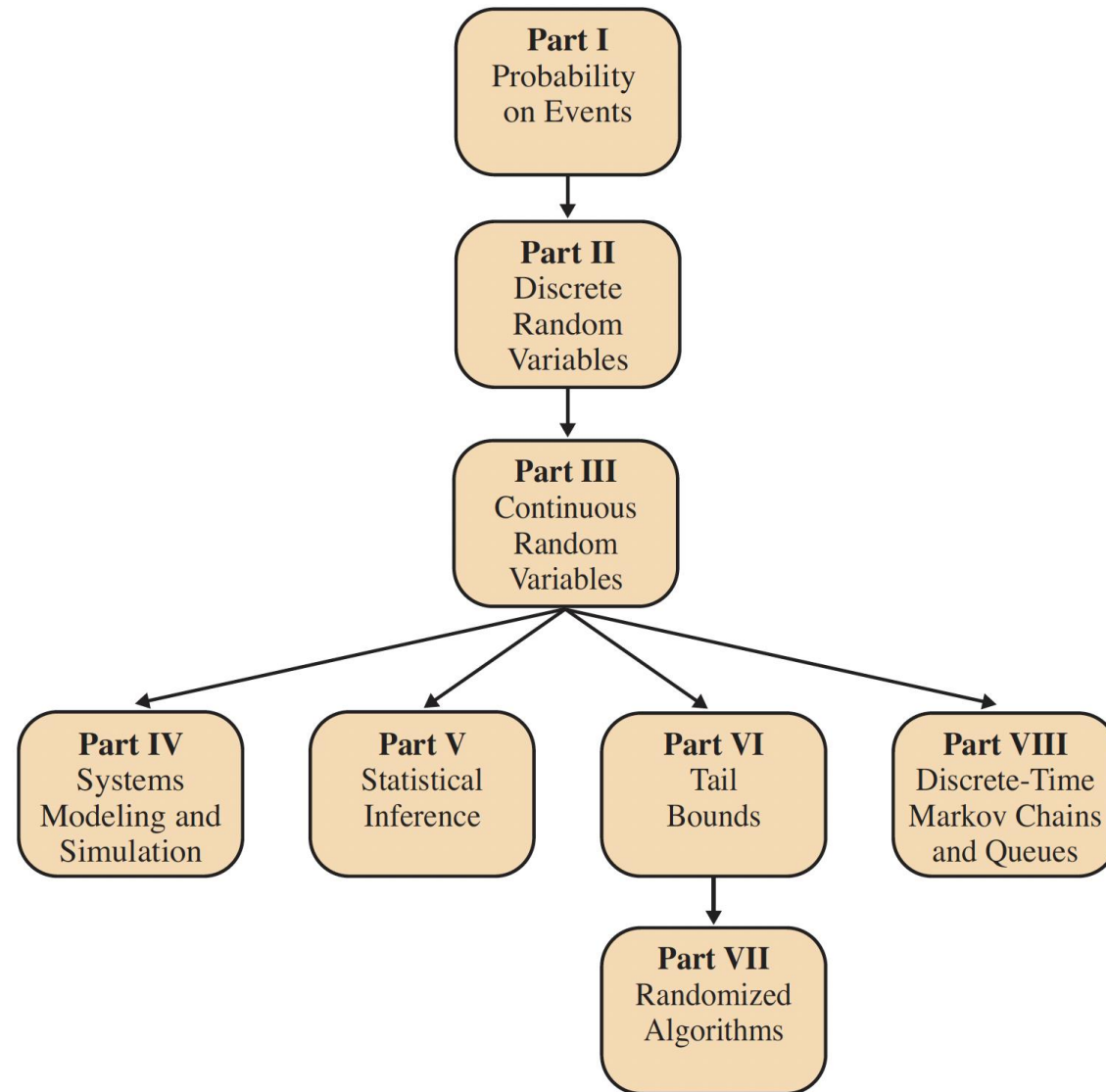
Esercizio 2

Siano X e Y variabili casuali discrete **indipendenti** ($X \perp Y$). Esprimere $\mathbf{Var}(X - Y)$ in funzione di $\mathbf{Var}(X)$ e $\mathbf{Var}(Y)$.

$$\begin{aligned}\mathbf{Var}(X - Y) &= E[(X - Y)^2] - (E[X - Y])^2 \\&= (E[X^2] - 2E[XY] + E[Y^2]) - (E[X]^2 - 2E[X]E[Y] + E[Y]^2) \\&= \mathbf{Var}(X) + \mathbf{Var}(Y) - 2(E[XY] - E[X]E[Y]) \\&= \mathbf{Var}(X) + \mathbf{Var}(Y) - 2\mathbf{Cov}(X, Y) \\&= \mathbf{Var}(X) + \mathbf{Var}(Y) \quad \longleftarrow \text{Perché } X \perp Y\end{aligned}$$

Capitolo 7

Variabili aleatorie continue



Variabili aleatorie continue

Def: Una variabile casuale **continua** può assumere valori appartenenti a un intervallo (o a un insieme di intervalli). **L'insieme dei valori possibili non è numerabile**: la variabile può assumere un numero infinito e **continuo** di valori.

Esempi:

- ☐ Tempo di un evento
- ☐ Tempo di risposta per un job
- ☐ Posizione di un satellite

Probabilità di variabili aleatorie continue

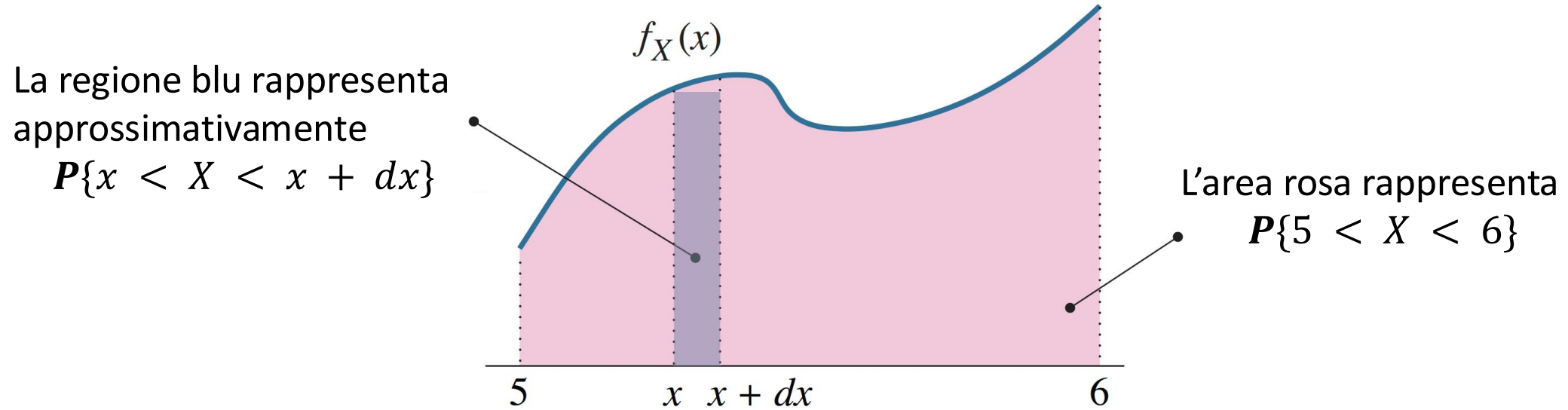
La probabilità che una v. c. continua assuma *esattamente* un certo valore è **zero**.

La probabilità viene definita attraverso una **funzione di densità di probabilità (pdf)**, che descrive *come* la probabilità è distribuita lungo i possibili valori.

Def 7.2: La **funzione di densità di probabilità** di una variabile casuale continua X è una funzione non negativa $f_X(\cdot)$ tale che:

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f_X(x) dx \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Probabilità di variabili aleatorie continue



$$f_X(x)dx \approx P\{x \leq X \leq x + dx\}$$

Probabilità di variabili aleatorie continue

$$f_X(x)dx \approx \mathbf{P}\{x \leq X \leq x + dx\}$$

$f_X(x)$ può anche essere maggiore di 1. Infatti $f_X(x)$ *non è una probabilità*, ma una **densità**. Moltiplicandola per una piccola larghezza dx si ottiene una piccola probabilità.

In una variabile casuale continua, la probabilità che X assuma **un valore esatto** è zero, quindi

$$\mathbf{P}\{5 \leq X \leq 6\} = \mathbf{P}\{5 < X < 6\}.$$

Nel continuo, includere o escludere i bordi dell'intervallo non cambia l'area sotto la curva.

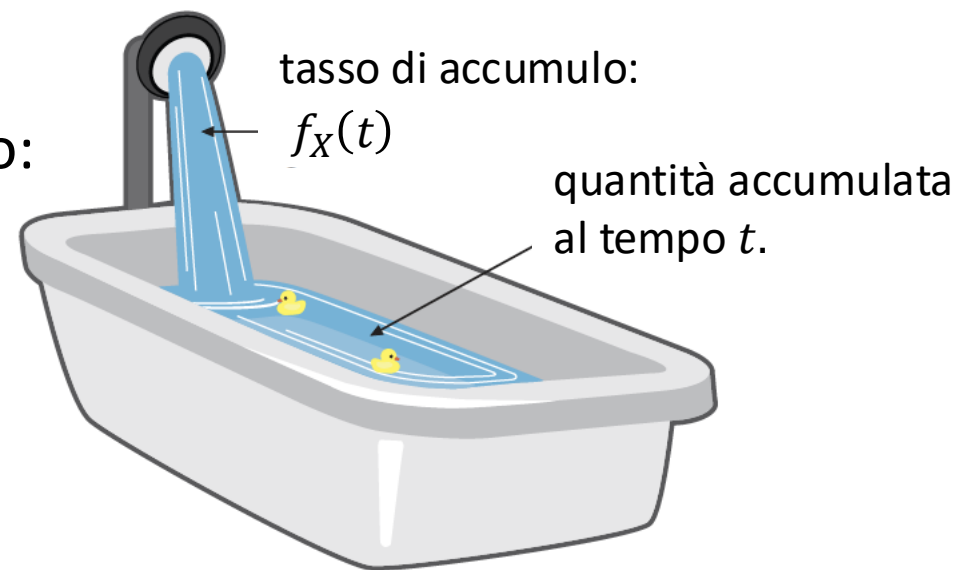
La densità come ritmo di crescita

Una **funzione di densità** non indica direttamente una probabilità. Solo l'**area sotto la curva** tra due punti rappresenta una probabilità.

Esempio – Riempimento di una vasca da bagno

La vasca si riempie a una velocità che cresce nel tempo:

$$f_X(t) = t^2 \text{ litri/sec, per } t \geq 0$$



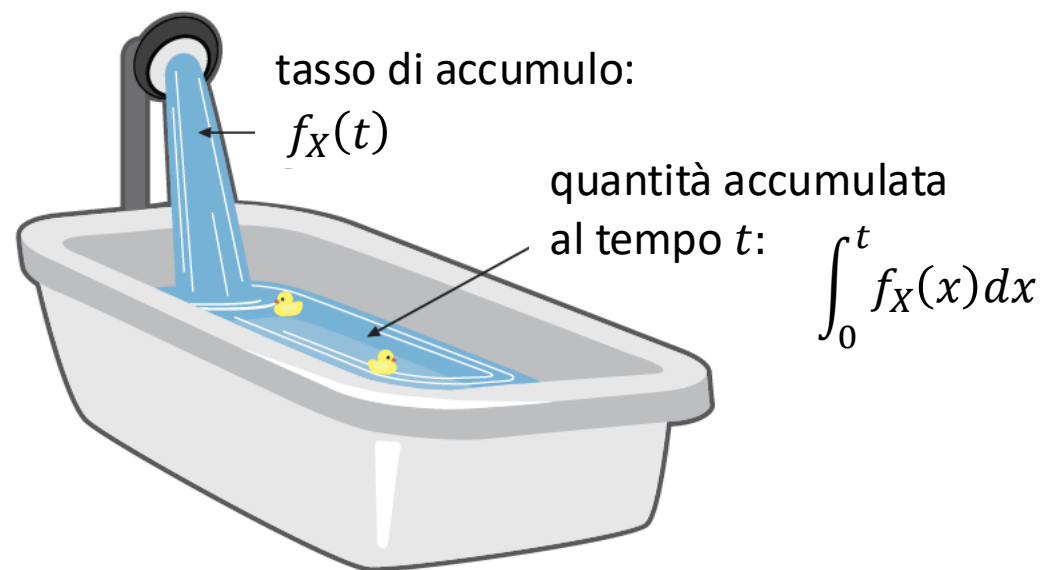
Qui $f_X(t)$ rappresenta una **densità di flusso**, cioè il ritmo con cui si accumula l'acqua nella vasca. Non rappresenta una quantità di acqua, perciò non è una probabilità.

La densità come ritmo di crescita

$f_X(t)$ descrive quanto rapidamente si accumula l'acqua nella vasca.

densità = tasso o intensità di accumulo.

probabilità = quantità accumulata (area sotto la densità).



La densità come ritmo di crescita

La **quantità totale d'acqua** dopo un certo tempo t si ottiene *integrando* la densità:

$$\int_0^t f_X(x) dx = \int_0^t x^2 dx = \frac{t^3}{3}.$$

Quanta acqua si è accumulata dopo 4 secondi?

$$\int_0^4 f_X(t) dt = \int_0^4 t^2 dt = \frac{64}{3} \text{ litri}$$

La probabilità dalla funzione di densità

La probabilità che X cada in un intervallo $[a, b]$ si ottiene integrando la densità:

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f_X(x) dx$$

L'area sotto la curva $f_X(x)$ tra a e b rappresenta proprio questa probabilità.

Funzione di distribuzione cumulativa (c.d.f.)

Def: La **funzione di distribuzione cumulativa** di una v. c. continua X è definita come:

$$F_X(a) = \mathbf{P}\{-\infty < X \leq a\} = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

La **coda** di X è data da:

$$\bar{F}_X(a) = 1 - F_X(a) = \mathbf{P}\{X > a\}$$

Come ottenere la densità dalla distribuzione cumulativa?

Funzione di distribuzione cumulativa (c.d.f.)

Def: La **funzione di distribuzione cumulativa** di una v. c. continua X è definita come:

$$F_X(a) = \mathbf{P}\{-\infty < X \leq a\} = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

Se $F_X(x)$ è la funzione di distribuzione cumulativa di X , allora la **funzione di densità** si ottiene derivando:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Distribuzione uniforme

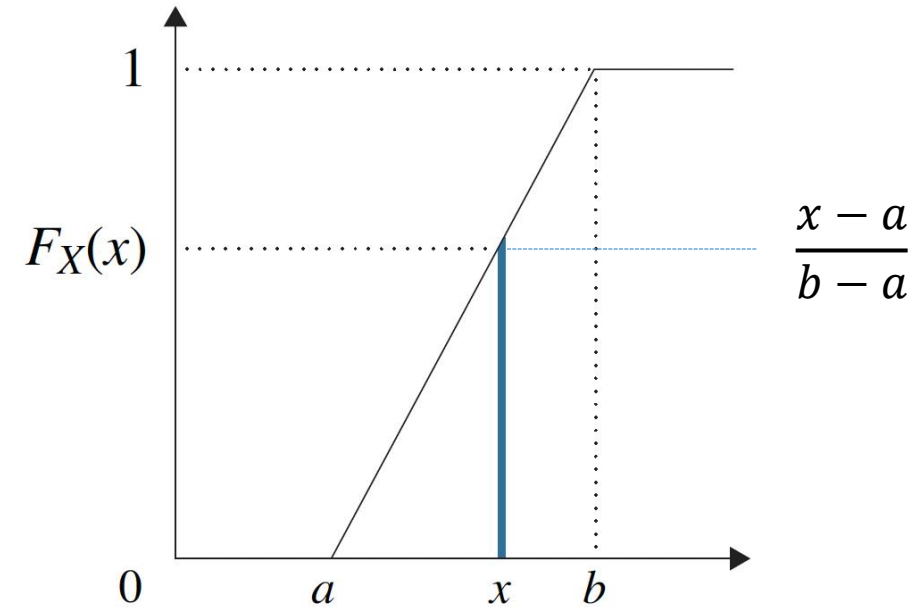
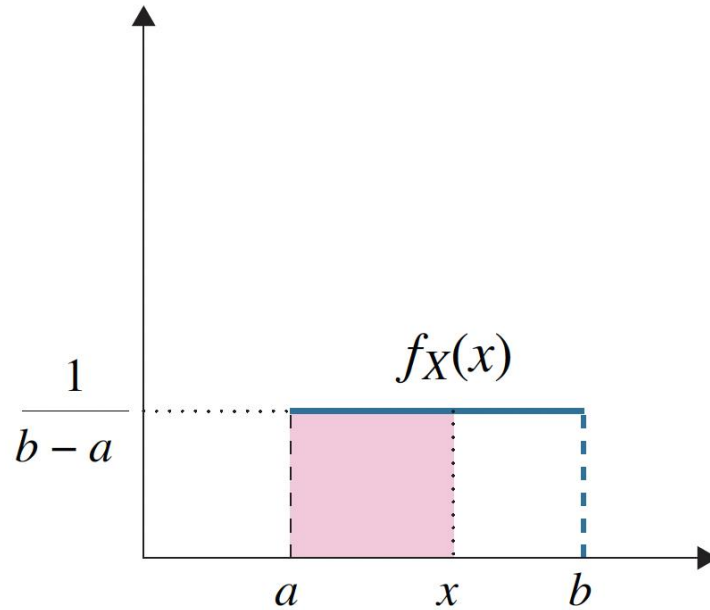
Def: La distribuzione **Uniforme** $U(a, b)$ modella il caso in cui ogni intervallo di uguale lunghezza compreso tra a e b sia **ugualmente probabile**.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Se $X \sim U(a, b)$, allora la sua c.d.f. è:

$$F_X(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a} \quad \text{se } a \leq x \leq b$$

Rappresentazione grafica della Uniforme



area rosa a sinistra = altezza della linea blu a destra

Media, Varianza, e Momenti superiori

Def: Per una v.c. continua X con p.d.f. $f_X(\cdot)$, definiamo:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

$$E[X^i] = \int_{-\infty}^{\infty} x^i \cdot f_X(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 f_X(x) dx = E[X^2] - E[X]^2$$

L'unica differenza è che nel continuo usiamo *integrali* al posto delle *somme*.

Capitolo 9

Distribuzione Normale

Distribuzione Normale (o Gaussiana)

La **distribuzione Normale**, detta anche **Gaussiana**, è la distribuzione continua più importante in probabilità e statistica.

È utilizzata per descrivere fenomeni naturali e sperimentali in cui il valore osservato è la **somma di molti piccoli effetti indipendenti**.

Distribuzione Normale (o Gaussiana)

È utilizzata per descrivere fenomeni naturali e sperimentali in cui il valore osservato è la **somma di molti piccoli effetti indipendenti**.

Altezze di persone adulte della stessa popolazione.

Peso di neonati o animali di una stessa specie.

Pressione arteriosa, temperatura corporea, livelli di colesterolo.

Errori di misurazione in esperimenti scientifici (microscopici o astronomici).

Rumore elettronico in un circuito (variazioni casuali di tensione).

Errori di posizionamento in robotica o meccanica di precisione.

Tempi di produzione o prestazioni di processi industriali con molte piccole cause indipendenti.

Punteggi ai test (Q.I., prove scolastiche, test standardizzati).

Errori di stima o di giudizio umano.

Distribuzione Normale (o Gaussiana)

Def: $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$ (con parametri μ e σ^2) se

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

dove $\sigma > 0$.

Def: X segue una distribuzione **Normale standard** se $X \sim \text{Normale}(0,1)$, cioè,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Forma a campana della distribuzione Normale

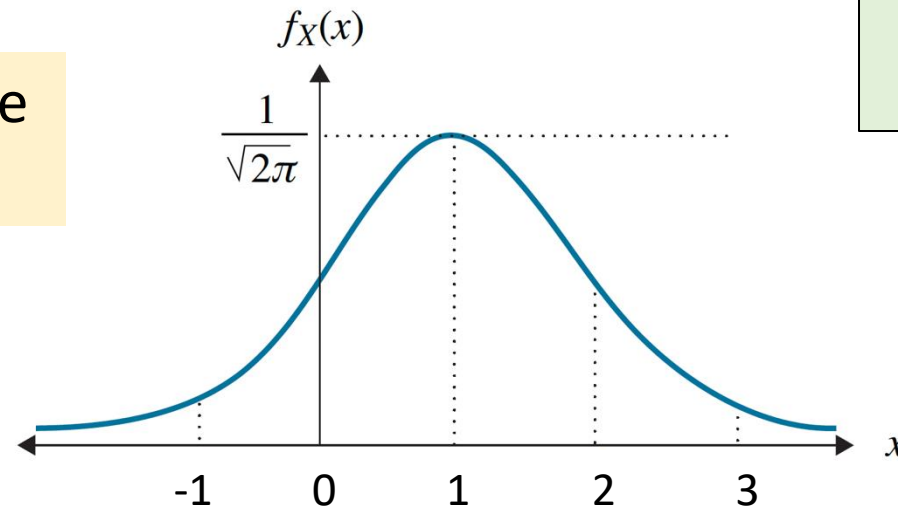
Def: $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$ se

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Si può dimostrare che

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Grafico della distribuzione
Normale(1,1)



Forma a campana della distribuzione Normale

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

La funzione di densità della Normale è **simmetrica** rispetto al parametro μ , perché il termine $(x - \mu)^2$ fa sì che

$$f_X(\mu + \Delta) = f_X(\mu - \Delta)$$

I valori della pdf a destra e a sinistra di μ sono **identici**.

Media e Varianza della distribuzione Normale

Teorema: Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$, allora $E[X] = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Dimostrazione.

Poiché la distribuzione Normale (μ, σ^2) è **simmetrica** rispetto a μ , segue che il **valore atteso** è:

$$E[X] = \mu.$$

Le deviazioni positive e negative dal parametro μ si compensano perfettamente.

Media e Varianza della distribuzione Normale

Teorema: Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$, allora $E[X] = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Dimostriamo ora che $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_{X(x)} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2} dx \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy\end{aligned}$$

$$y = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$dx = \sigma dy$$

Media e Varianza della distribuzione Normale

Teorema: Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$, allora $E[X] = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

$$\text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \left(y e^{-\frac{y^2}{2}} \right) dy$$

integrazione per parti

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-y e^{-\frac{y^2}{2}} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$y = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$dx = \sigma dy$$

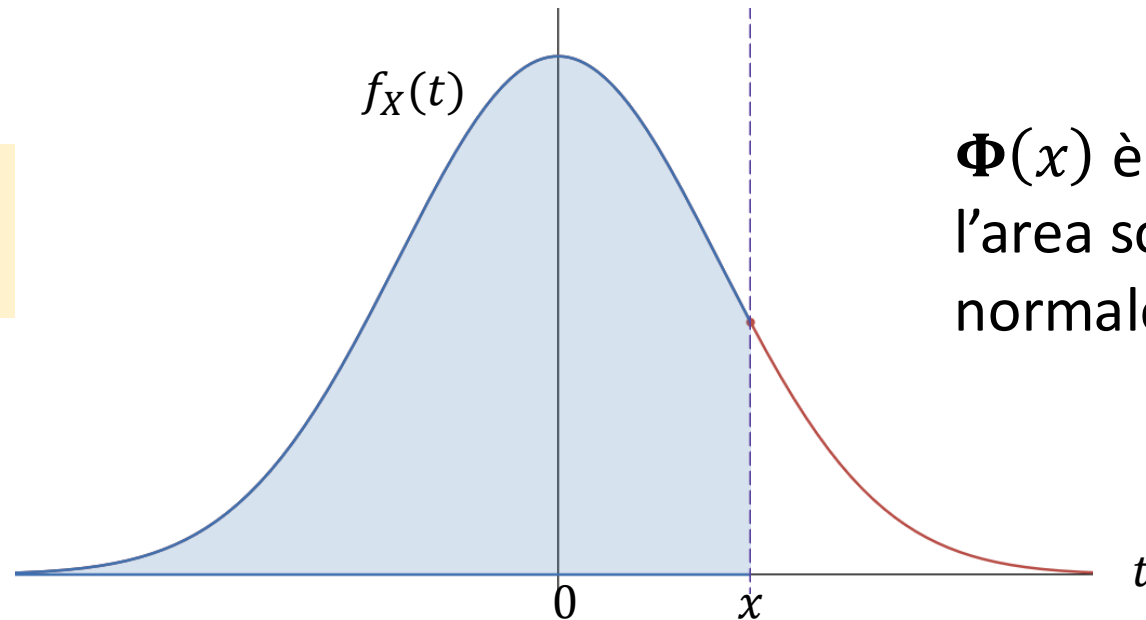
$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sigma^2 \checkmark$$

c.d.f. della distribuzione Normale

Def: Se $X \sim \text{Normale}(0, 1)$, la sua **funzione di distribuzione cumulativa (c.d.f.)** si denota con

$$\Phi(x) = F_X(x) = \mathbf{P}\{X \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

L'area azzurra
è $F_X(x)$.



$\Phi(x)$ è la funzione che misura
l'area sotto la curva
normale standard fino a x .

c.d.f. della distribuzione Normale

Purtroppo, la funzione $\Phi(x)$ **non può essere espressa in forma chiusa**, cioè non esiste una formula semplice che la rappresenti con funzioni elementari.

I valori di $\Phi(x)$ si **calcolano numericamente**, oppure si **consultano in tabelle** di valori precalcolati.

Nei software moderni (come Excel, MATLAB) esistono funzioni integrate per ottenere direttamente $\Phi(x)$.

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Moltiplicare per a $\rightarrow$ *dilata o comprime* la distribuzione: la deviazione standard diventa $a\sigma$.

Aggiungere b $\rightarrow$ *sposta* la distribuzione lungo l'asse x : la media diventa $a\mu + b$.

Le trasformazioni lineari di una variabile normale producono **ancora una variabile normale**.

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Dimostrazione:

Chiaramente $E[Y] = aE[X] + b = a\mu + b$.

Chiaramente $\text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X) = a^2\sigma^2$.

Ci resta da mostrare che $f_Y(y)$ ha **forma normale**.

$$\text{Cioè: } f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (a\sigma)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2}$$

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (a\sigma)} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y - (a\mu + b)}{a\sigma} \right)^2}$$

Tentativo 1:

$$f_Y(y) = \mathbf{P}\{Y = y\} = \mathbf{P}\{aX + b = y\} = \mathbf{P}\left\{X = \frac{y - b}{a}\right\} = f_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

Vedi
l'errore?

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (a\sigma)} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y - (a\mu + b)}{a\sigma} \right)^2}$$

Tentativo 1:

$$f_Y(y) = \mathbf{P}\{Y = y\} = \mathbf{P}\{aX + b = y\} = \mathbf{P}\left\{X = \frac{y - b}{a}\right\} = f_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

FALSO!

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (a\sigma)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2}$$

La soluzione corretta passa attraverso la c.d.f.

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{aX + b \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$\frac{d}{dy} F_Y(y)$$

Queste due derivate devono essere uguali!

$$\frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

$$\frac{d}{dy} F_Y(y) \quad \longleftrightarrow \quad \text{Queste due derivate devono essere uguali!} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$\frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt \stackrel{\text{FTC}}{=} f_Y(y)$$

$$\frac{d}{dy} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^{\frac{y-b}{a}} f_X(t) dt \stackrel{\text{FTC}}{=} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{d}{dy} \left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{a} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Quindi,

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Trasformazione lineare

Teorema 9.5: (Proprietà di trasformazione lineare) Sia $X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2)$.
Sia

$$Y = aX + b,$$

dove $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Allora $Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{a} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{a\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(a\sigma)} e^{-\frac{1}{2a^2\sigma^2}(y-b-a\mu)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(a\sigma)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2} \Rightarrow Y \sim \text{Normale}(a\mu + b, a^2\sigma^2) \blacksquare \end{aligned}$$

Torniamo a $\Phi(x)$

Def: Se $Y \sim \text{Normale}(0, 1)$, allora la c.d.f. di Y è denotata da

$$\Phi(y) = F_Y(y) = \mathbf{P}\{Y \leq y\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\Phi(x)$ non può essere espressa in forma chiusa.

I valori di $\Phi(x)$ si **calcolano numericamente**, oppure si **consultano in tabelle** di valori precalcolati.

y	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(y)$	0.69	0.84	0.93	0.97	0.99	0.999

Valori approssimati.

Se $Y \sim \text{Normale}(0, 1)$, qual è la probabilità che Y sia entro 1 deviazione standard dalla sua media?

y	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(y)$	0.69	0.84	0.93	0.97	0.99	0.999

$$P\{-1 < Y < 1\} = P\{Y < 1\} - P\{Y < -1\}$$

$$= P\{Y < 1\} - P\{Y > 1\} \quad (\text{per simmetria rispetto alla media 0})$$

$$= P\{Y < 1\} - (1 - P\{Y < 1\})$$

$$= 2P\{Y < 1\} - 1$$

$$= 2\Phi(1) - 1$$

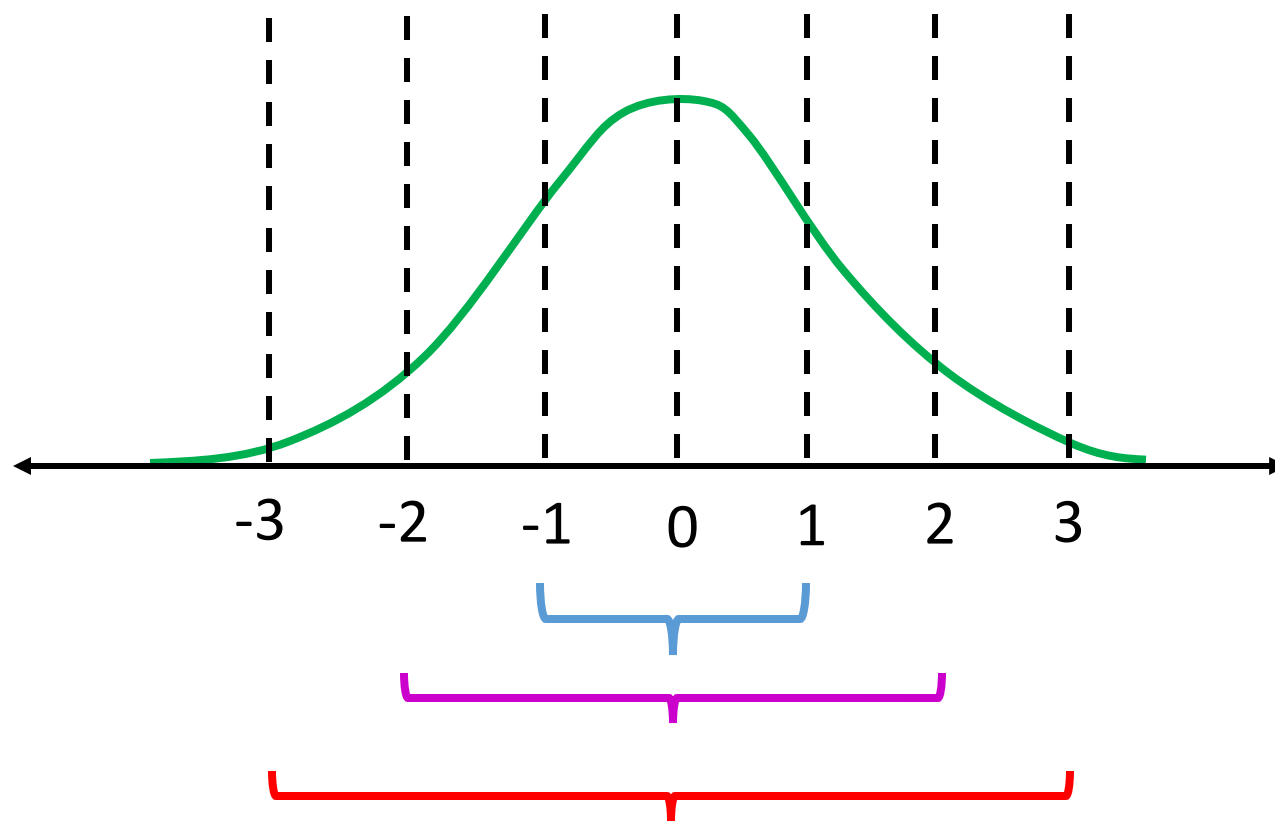
$$\approx 2 \cdot 0.84 - 1 = 0.68$$

Qual è la probabilità che Y sia entro k std dalla sua media?

$$2\Phi(k) - 1$$

Deviazione dalla media

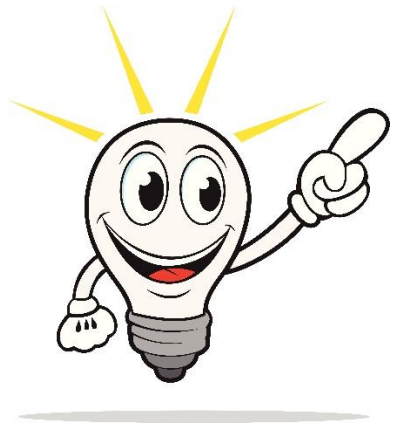
Se $Y \sim \text{Normale}(0, 1)$, allora $\mathbf{P}\{-k < Y < k\} = 2\Phi(k) - 1$



- c/prob 68%, Y è entro 1 std dalla sua media
- c/prob 95%, Y è entro 2 std dalla sua media
- c/prob 99.7%, Y è entro 3 std dalla sua media

E se la distribuzione non è Normale standard?

In sintesi: Tutto ciò che vale per la **Normale standard** vale anche per una **Normale qualsiasi**, purché espresso in termini di **deviazioni standard** dalla media.



Idea chiave:

trasformazione lineare

$$X \sim \text{Normale}(\mu, \sigma^2) \longleftrightarrow Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \text{Normale}(0, 1)$$

$$\underbrace{P\{-k\sigma < X - \mu < k\sigma\}}_{\text{Prob. } X \text{ devia dalla sua media di } k \text{ stds}} = P\left\{-k < \frac{X - \mu}{\sigma} < k\right\} = P\{-k < Y < k\} \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Prob. } Y \text{ devia dalla sua media di } k \text{ stds}}$$

Prob. X devia dalla
sua media di k stds

Prob. Y devia dalla
sua media di k stds

Esempio: persone dotate

L'intelligenza umana (QI) si ritiene che segua una distribuzione **normale** con **media 100** e **deviazione standard 15**.

La soglia per essere considerati “**dotati**” è fissata a **130**.

Quale frazione di persone ha un QI superiore alla soglia dei “dotati”?

In termini di deviazioni standard, stiamo chiedendo quale frazione di persone ha un QI **superiore di più di 2 deviazioni standard** ($2 \cdot \sigma = 2 \cdot 15 = 30$) **rispetto alla media**.

$$P\{Z > 2\} = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

Quindi, circa 2.3%

Teorema del Limite Centrale (CLT)

Il **Teorema del Limite Centrale (CLT)** riguarda ciò che accade quando sommiamo un **grande numero di variabili casuali i.i.d.** (indipendenti e identicamente distribuite).

L'esempio classico è quello di **molte sorgenti di rumore i.i.d.** che agiscono simultaneamente.

In sintesi, il **Teorema del Limite Centrale** afferma che la **distribuzione della media** tende a una **Normale**, anche se le distribuzioni originali **non sono Normali**.

Teorema del Limite Centrale (CLT)

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ i.i.d. variabili casuali con media μ e varianza σ^2 .

Sia

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Q: Qual è la media e std di S_n ?

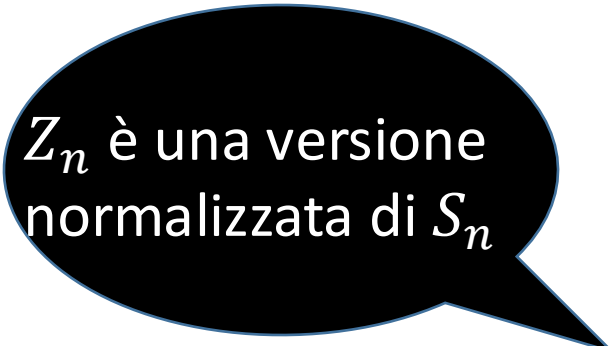
A: $\mathbf{E}[S_n] = n\mu$; $\mathbf{Var}(S_n) = n \sigma^2$; $\mathbf{Std}(S_n) = \sigma\sqrt{n}$

Sia

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

Q: Qual è la media e std di Z_n ?

A: $\mathbf{E}[Z_n] = 0$; $\mathbf{Var}(Z_n) = 1$; $\mathbf{Std}(Z_n) = 1$



Z_n è una versione
normalizzata di S_n

Teorema del Limite Centrale (CLT)

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{e} \quad Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

Man mano che n cresce:

la distribuzione di Z_n (che può essere discreta, asimmetrica, ecc.) si **“smussa”** e si **avvicina** alla forma della **curva normale standard**.

Ciò significa precisamente che **le sue cdf $F_{Z_n}(z)$ convergono punto per punto a $\Phi(z)$** .

Teorema del Limite Centrale (CLT)

Teorema del Limite Centrale:

Sia $X_1, X_2, \dots, X_n$ una sequenza di variabili casuali i.i.d. con media comune μ e varianza finita σ^2 .

Definiamo

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{e} \quad Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

Allora la distribuzione di Z_n converge, per $n \rightarrow \infty$, a una distribuzione **Normale standard** $Normale(0,1)$. Cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}\{Z_n \leq z\} = \mathbf{\Phi}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

per ogni z .

Esempio

Problema:

Stiamo cercando di trasmettere un segnale.

Durante la trasmissione ci sono 100 sorgenti di rumore indipendenti, ciascuna distribuita come *Uniforme*(-1, 1).

Se $|\text{Rumore Totale}| < 10$, allora il segnale **non è corrotto**.

Qual è la probabilità che il segnale **non sia corrotto**?

CLT Example

Sia X_i il rumore proveniente dalla sorgente i .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$E[X_i] = \int_{-1}^1 x f(x) dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0.$$

Intuizione: la distribuzione è simmetrica rispetto a 0, quindi la media è 0.

CLT Example

Sia X_i il rumore proveniente dalla sorgente i .

$$\mathbf{E}[X_i^2] = \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) = \frac{1}{3}.$$

$$\mathbf{Var}(X_i) = \mathbf{E}[X_i^2] - (\mathbf{E}[X_i])^2 = \frac{1}{3} - 0^2 = \frac{1}{3}.$$

CLT Example

Sia $S_{100} = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$

Vogliamo conoscere: $\mathbf{P}\{-10 < S_{100} < 10\}$

$$\begin{aligned}\mathbf{P}\{-10 < S_{100} < 10\} &= \mathbf{P}\left\{-\frac{10}{10/\sqrt{3}} < \frac{S_{100} - 0}{10/\sqrt{3}} < \frac{10}{10/\sqrt{3}}\right\} \\ &= \mathbf{P}\{-\sqrt{3} < Z_{100} < \sqrt{3}\} \quad \text{dove } Z_{100} \sim \text{Normale}(0,1)\end{aligned}$$

CLT

$$\begin{aligned}&\approx \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) \\ &= 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 \approx 0.91\end{aligned}$$

Per simmetria della Normale standard,
 $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$